

Laboratorul 1

1. a) Pentru laborator se recomandă lucrul cu notebook-uri Jupyter (JupyterLab). Aveți mai multe variante, alegeți-o pe cea care vi se potrivește:

- **Google Colab** (online, nu necesită instalare): <https://colab.research.google.com/>
- **Visual Studio Code** (extensia Jupyter): <https://code.visualstudio.com/docs/datascience/jupyter-notebooks>
- **PyCharm** (suport pentru Jupyter notebook): <https://www.jetbrains.com/help/pycharm/jupyter-notebook-support.html>
- **JupyterLab** (instalare locală): https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/getting_started/installation.html

Recomandarea de mai sus nu este obligatorie. Puteți folosi orice mediu de programare în Python care vi se potrivește.

b) Pentru a vă (re)familiariza cu Python, puteți consulta:

- <https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html>
- <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html>

Pentru următoarele probleme, vom avea în vedere următoarele documentații:

<https://docs.python.org/3/library/random.html>

<https://docs.python.org/3/library/math.html>

<https://docs.python.org/3/library/itertools.html>

2. Pentru această problemă, vom utiliza următoarele funcții:

```
[ ]: from random import sample
      from math import factorial
      from itertools import permutations

      help('random.sample')
      help('math.factorial')
      help('itertools.permutations')
```

a) Afișați o listă cu toate **permutările** cuvântului **randomise**.

b) Afișați numărul total al permutărilor cuvântului **randomise**.

c) Afișați o permutare aleatoare a cuvântului **randomise**.

3. Scrieți funcții care rezolvă problema anterioară pentru **aranjamente** și **combinări**, folosind:

```
[ ]: from random import sample
      from math import perm, comb
      from itertools import permutations, combinations
```

Exemple de apel:

```
[1]: aranjamente('word',2)
```

```
[1]: [('w', 'o'),  
      ('w', 'r'),  
      ('w', 'd'),  
      ('o', 'w'),  
      ('o', 'r'),  
      ('o', 'd'),  
      ('r', 'w'),  
      ('r', 'o'),  
      ('r', 'd'),  
      ('d', 'w'),  
      ('d', 'o'),  
      ('d', 'r')]
```

```
[2]: aranjamente('word',2,numar_total=True)
```

```
[2]: 12
```

```
[3]: aranjamente('word',2,aleator=True)
```

```
[3]: ['r', 'o']
```

```
[4]: combinari('word',2)
```

```
[4]: [('w', 'o'), ('w', 'r'), ('w', 'd'), ('o', 'r'), ('o', 'd'), ('r', 'd')]
```

```
[5]: combinari('word',2,numar_total=True)
```

```
[5]: 6
```

```
[6]: combinari('word',2,aleator=True)
```

```
[6]: ['o', 'd']
```

4. O cofetărie are 7 sortimente de înghețată: **Ananas**, **Ciocolată**, **Fistic**, **Kiwi**, **Mango**, **Vanilie**, **Zmeură**. Generați toate modurile posibile în care un client poate comanda un cornet cu 3 globuri. Un sortiment poate fi folosit pentru mai multe globuri și ordinea globurilor pe cornet nu contează. Puteți folosi

```
[ ]: from itertools import combinations_with_replacement
```

Exemple: CCF, FKZ.

Câte configurații sunt posibile?